# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
# SISTEMA DE SOLICITUDES

**Diego Iván Correa Navarrete**
**Juan Antonio González del Río**
**Diego Arturo Ramos Ávila**
**Ángel David Carlos Silva**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SOFTWARE**

Marzo de 2026

# Índice general


**1. Introducción** **5**
1.1. Antecedentes . . . 5
1.2. Propósito . . . 6

**2. Requerimientos de Negocio** **7**
2.1. Oportunidad del Negocio . . . 7
2.2. Riesgos del Negocio . . . 7
2.3. Catálogo de Requerimientos de Negocio . . . 8
2.4. Reglas del Negocio . . . 9

**3. Vision y Alcance** **11**
3.1. Enunciado de la Vision . . . 11
3.2. Descripción de la Solucion . . . 11
3.3. Suposiciones y Dependencias . . . 12
3.4. Alcance y Limitantes . . . 13

**4. Contexto del Negocio** **15**
4.1. Perfiles de los Stakeholders . . . 15
4.2. Clases de Usuario . . . 15
4.3. Diagrama de Contexto . . . 16
4.4. Árbol de Características . . . 18

**5. Requerimientos de Usuario** **19**
5.1. Diagrama de Casos de Uso . . . 19
5.1.1. Subsistema: Solicitante (Alumno / Docente) . . . 19
5.1.2. Subsistema: Atención de Solicitudes (Personal) . . . 20
5.1.3. Subsistema: Administración . . . 20
5.2. Catálogo de Casos de Uso . . . 21
5.3. Especificación de Casos de Uso . . . 22
5.3.1. CU-01: Crear solicitud . . . 22
5.3.2. CU-02: Consultar solicitudes propias . . . 24
5.3.3. CU-03: Ver detalle de solicitud . . . 25
5.3.4. CU-04: Cancelar solicitud propia . . . 26
5.3.5. CU-05: Ver seguimiento de solicitud . . . 28
5.3.6. CU-06: Listar solicitudes asignadas . . . 28
5.3.7. CU-07: Atender solicitud . . . 29
5.3.8. CU-08: Cambiar estado de solicitud . . . 30
5.3.9. CU-09: Generar documento PDF . . . 32
5.3.10. CU-10: Gestiónar tipos de solicitud . . . 33
5.3.11. CU-11: Gestiónar formularios dinámicos . . . 35

5.3.12. CU-12: Gestiónar plantillas . . . . . 36
5.3.13. CU-13: Gestiónar lista de mentores . . . . . 37
5.3.14. CU-14: Ver dashboard y métricas . . . . . 38
5.3.15. CU-15: Exportar reportes . . . . . 39
5.3.16. CU-17: Enviar notificación por correo . . . . . 40

**6. Requerimientos No Funcionales 42**
6.1. Selección de Atributos de Calidad . . . . . 42
6.2. Catálogo de Escenarios de Atributos de Calidad . . . . . 43
6.3. Especificación de Atributos de Calidad . . . . . 44
6.3.1. AC-01: Autenticación y autorizacion segura . . . . . 44
6.3.2. AC-02: Protección de datos sensibles . . . . . 44
6.3.3. AC-03: Control de acceso por roles . . . . . 45
6.3.4. AC-04: Interfaz intuitiva para creación de solicitudes . . . . . 45
6.3.5. AC-05: Formularios claros y validados . . . . . 46
6.3.6. AC-06: Disponibilidad en horario académico . . . . . 46
6.3.7. AC-07: Tiempo de respuesta aceptable . . . . . 47
6.3.8. AC-08: Generación de PDF eficiente . . . . . 47
6.3.9. AC-09: Integración confiable con SIGA . . . . . 48
6.3.10. AC-10: Integración con autenticación externa . . . . . 48

**7. Requerimientos Funcionales 49**
7.1. Catálogo de Requerimientos Funcionales . . . . . 49
7.2. Interfaces Externas . . . . . 51
7.2.1. IE-01: Proveedor de Autenticación (JWT) . . . . . 51
7.2.2. IE-02: SIGA (Sistema Integral de Gestión Académica) . . . . . 52
7.2.3. IE-03: Servicio SMTP (Correo Electrónico) . . . . . 52
7.3. Restricciónes . . . . . 52
7.4. Matriz de Trazabilidad . . . . . 53

# Índice de figuras

4.1. Diagrama de contexto del Sistema de Solicitudes. . . . . 17
4.2. Árbol de características del Sistema de Solicitudes. . . . . 18

5.1. Diagrama de casos de uso – Subsistema Solicitante. . . . . 19
5.2. Diagrama de casos de uso – Subsistema Atención. . . . . 20
5.3. Diagrama de casos de uso – Subsistema Administración. . . . . 20

# Índice de tablas

3.1. Enunciado de la Vision del Sistema de Solicitudes. . . . . 11

6.1. Priorización de atributos de calidad. . . . . 42

7.3. Matriz de trazabilidad RN → RF → CU. . . . . 54

# Capítulo 1

# Introducción

Este documento presenta la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) para el **Sistema de Solicitudes**, un módulo que forma parte del ecosistema de servicios tecnológicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ). El documento sigue las prácticas recomendadas por el estándar IEEE 830 [1] y la métodología de Karl Wiegers [2] para la especificación de requerimientos.

El propósito de este SRS es servir como referencia técnica y funcional para el equipo de desarrollo, los stakeholders y cualquier parte interesada que necesite comprender el alcance, las funcionalidades y las restricciónes del sistema.

## 1.1. Antecedentes

Actualmente, en la Universidad Autónoma de Zacatecas —particularmente en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica— el proceso de gestión de solicitudes académicas y administrativas carece de una forma centralizada y estandarizada. Los alumnos y docentes que necesitan tramitar constancias, kardex, convalidaciónes, apoyos de móvilidad, actas de examen, entre otros, recurren a multiples canales informales como:

- Correos electrónicos dirigidos a diferentes personas sin un formato estándar.
- Mensajes por aplicaciónes de mensajeria (WhatsApp, Telegram).
- Solicitudes verbales o presenciales en ventanilla.
- Documentos en papel entregados en oficinas.

Esta situación genera diversos problemas:

1. **Desorganización:** Las solicitudes se pierden entre correos, mensajes y papeles. No existe un registro único ni trazable de las peticiones realizadas.
2. **Falta de seguimiento:** El solicitante no tiene forma de conocer el estado de su trámite sin contactar directamente al responsable.
3. **Carga administrativa:** El personal atiende solicitudes por multiples canales, duplicando esfuerzos y sin poder priorizar eficientemente.
4. **Inconsistencia en los datos:** Al no existir formularios estandarizados, los solicitantes envian información incompleta o en formatos diferentes, lo que retrasa la atención.

5. **Falta de métricas:** No se pueden generar estadísticas sobre tipos de solicitud, tiempos de atención o volumen de trámites.

Adicionalmente, en el semestre anterior un equipo de desarrollo realizo un prototipo inicial del sistema. Sin embargo, este prototipo presento limitaciones de arquitectura y funcionalidad que no lo hacen viable para producción, por lo que se toma únicamente como referencia parcial para este nuevo desarrollo.

## 1.2. Propósito

El propósito de este documento es describir de manera completa y detallada los requerimientos del **Sistema de Solicitudes**, un servicio web que permitira a los miembros de la comunidad universitaria (alumnos y docentes) crear, enviar y dar seguimiento a solicitudes académicas y administrativas de forma centralizada, estandarizada y trazable.

El sistema esta disenado para:

- Centralizar todos los tipos de solicitudes en una sola plataforma.
- Estandarizar los formularios y datos requeridos por cada tipo de solicitud de forma dinámica y configurable.
- Automatizar el enrutamiento de solicitudes al personal responsable segun el tipo de trámite.
- Proporcionar trazabilidad completa del ciclo de vida de cada solicitud.
- Notificar a las partes involucradas sobre el estado de las solicitudes.
- Generar documentos (constancias, etc.) a partir de plantillas con variables.
- Ofrecer métricas y reportes para la toma de decisiones administrativas.

Este documento esta dirigido a:

- El equipo de desarrollo de software encargado de la implementación.
- El docente y evaluadores del proyecto.
- El personal administrativo que utilizara el sistema.
- Cualquier parte interesada que requiera comprender el funcionamiento esperado del sistema.

# Capítulo 2

# Requerimientos de Negocio

Este capítulo describe las oportunidades, riesgos y requerimientos de alto nivel que justifican el desarrollo del Sistema de Solicitudes desde la perspectiva del negocio (en este caso, la gestión académica-administrativa de la universidad).

## 2.1. Oportunidad del Negocio

El Sistema de Solicitudes representa una oportunidad significativa para la Universidad Autónoma de Zacatecas en los siguientes aspectos:

1. **Mejora de procesos administrativos:** Centralizar y estandarizar las solicitudes reduce los tiempos de atención, elimina la duplicación de esfuerzos y permite al personal enfocarse en resolver trámites en lugar de recopilar información.

2. **Transparencia y trazabilidad:** Cada solicitud tendrá un folio único y un historial de seguimiento, lo que permite a los solicitantes conocer el estado de su trámite en todo momento y al personal demostrar que los trámites fueron atendidos.

3. **Reducción de errores:** Los formularios dinámicos garantizan que el solicitante envie toda la información y documentación requerida desde el inicio, reduciendo los rechazos por información incompleta.

4. **Escalabilidad:** Al ser los tipos de solicitud configurables desde la base de datos (no desde el código), se pueden agregar nuevos tipos de trámite sin necesidad de desarrollo adicional.

5. **Generación de métricas:** Por primera vez se podrán obtener datos cuantitativos sobre volumen de solicitudes, tiempos de atención, tipos más demandados y carga de trabajo por area, lo que fácilita la toma de decisiones.

6. **Integración con el ecosistema existente:** El sistema se integra como microservicio dentro de la arquitectura existente, aprovechando la autenticación centralizada y los datos del SIGA sin duplicar infraestructura.

## 2.2. Riesgos del Negocio

| ID | Riesgo | Nivel | Mitigación |
|---|---|---|---|
| RI-01 | **Baja adopción por usuarios.** El personal y los alumnos continuan usando canales informales y no adoptan el sistema. | Alto | Capacitacion a usuarios, interfaz intuitiva, comúnicación institucional sobre el uso obligatorio del sistema. |
| RI-02 | **Dependencia de servicios externos.** El sistema depende del proveedor de autenticación (JWT) y del SIGA para datos de alumnos. Si alguno falla, el sistema queda parcialmente inoperativo. | Medio | Implementar manejo de errores robusto, cacheo temporal de datos del SIGA, y mensajes claros al usuario cuando un servicio externo no este disponible. |
| RI-03 | **Resistencia al cambio organizacional.** El personal administrativo puede resistirse a cambiar sus procesos habituales. | Medio | Involucrar al personal desde las etapas de diseño, mostrar beneficios concretos (reducción de carga, trazabilidad). |
| RI-04 | **Tipos de solicitud no previstos.** Pueden surgir tipos de solicitud con requisitos que el modelo dinámico actual no soporte. | Bajo | El diseño de formularios dinámicos es lo suficientemente flexible para soportar la mayoria de casos. Se puede extender el catálogo de tipos de campo en el futuro. |
| RI-05 | **Seguridad de datos.** Las solicitudes pueden contener información sensible (documentos personales, comprobantes de pago). | Alto | Comúnicación cifrada (HTTPS), validación de tokens JWT, control de acceso estricto por roles, almacenamiento seguro de archivos. |
| RI-06 | **Volumen de archivos.** La acumulación de archivos adjuntos puede consumir espacio de almacenamiento significativo con el tiempo. | Bajo | Políticas de retención de archivos, límites de tamaño por archivo, compresión automática. |

## 2.3. Catálogo de Requerimientos de Negocio

Los requerimientos de negocio representan las necesidades de alto nivel (epicas) que el sistema debe satisfacer.

| ID | Descripción |
|---|---|
| RN-01 | Centralizar la gestión de solicitudes académicas y administrativas en una plataforma única accesible via web. |
| RN-02 | Permitir la configuración dinámica de tipos de solicitud, formularios y plantillas sin necesidad de modificar el código fuente. |
| RN-03 | Automatizar el enrutamiento de solicitudes al personal responsable segun el tipo de trámite solicitado. |
| RN-04 | Proporcionar trazabilidad completa del ciclo de vida de cada solicitud con historial de seguimiento. |
| RN-05 | Notificar a las partes involucradas (responsables y solicitantes) sobre eventos relevantes en las solicitudes mediante correo electrónico. |
| RN-06 | Generar documentos oficiales (constancias, etc.) a partir de plantillas configurables con variables dinámicas. |
| RN-07 | Ofrecer métricas y reportes sobre el volumen, tipos y estados de las solicitudes para la toma de decisiones. |
| RN-08 | Integrarse con los servicios existentes de la universidad (autenticación centralizada y SIGA) como un microservicio independiente. |
| RN-09 | Gestiónar excepciones de pago para alumnos mentores mediante una lista administrable. |

## 2.4. Reglas del Negocio

Las reglas del negocio son restricciónes y políticas del dominio que el sistema debe respetar en todo momento.

**RG-1:** Un usuario solo puede tener un rol activo en el sistema (alumno, docente, control escolar, responsable de programa o administrador).

**RG-2:** Cada tipo de solicitud debe estar asociado a exactamente un rol responsable de atenderla.

**RG-3:** Una solicitud solo puede ser creada por un usuario con rol de alumno o docente.

**RG-4:** Los tipos de solicitud disponibles para un alumno pueden diferir de los disponibles para un docente.

**RG-5:** Si un tipo de solicitud requiere pago, el solicitante debe adjuntar un comprobante de pago, a menos que el solicitante sea un alumno registrado como mentor activo.

**RG-6:** Un alumno mentor queda exento de pago únicamente mientras se encuentre en la lista de mentores activos.

**RG-7:** Una solicitud sigue un ciclo de vida estricto: *Creada* → *En proceso* → *Finalizada* o *Cancelada*. No se puede retroceder de estado.

**RG-8:** Una solicitud en estado *Creada* puede ser cancelada por el solicitante. Una vez en estado *En proceso*, solo el personal responsable puede cancelarla o finalizarla.

**RG-9:** Cada cambio de estado debe registrarse en el historial de seguimiento con fecha, responsable y observaciones.

**RG-10:** El folio de una solicitud es único e inmutable una vez generado.

**RG-11:** El personal solo puede ver y atender las solicitudes asignadas a su rol. El administrador puede ver todas las solicitudes.

**RG-12:** Las plantillas de documentos solo aplican a ciertos tipos de solicitud y son opcionales.

**RG-13:** El sistema no gestióna la autenticación de usuarios; esta se delega a un servicio externo que provee tokens JWT.

# Capítulo 3

# Vision y Alcance

## 3.1. Enunciado de la Vision

| | |
|---|---|
| **For** | los alumnos y docentes de la Universidad Autónoma de Zacatecas |
| **Who** | necesitan solicitar trámites académicos y administrativos (constancias, kardex, convalidaciónes, apoyos, móvilidad, entre otros) de forma ordenada y con seguimiento |
| **The** | *Sistema de Solicitudes* es un servicio web |
| **That** | centraliza la creación, envio, atención y seguimiento de solicitudes con formularios dinámicos, enrutamiento automático por roles y generación de documentos PDF |
| **Unlike** | el proceso actual basado en correos electrónicos, mensajes informales y solicitudes presenciales sin registro ni trazabilidad |
| **Our product** | ofrece una plataforma única, configurable y trazable donde cada solicitud tiene un folio, un historial de seguimiento y notificaciónes automáticas, integrada como microservicio al ecosistema tecnológico de la universidad |

Tabla 3.1: Enunciado de la Vision del Sistema de Solicitudes.

## 3.2. Descripción de la Solucion

El Sistema de Solicitudes es una aplicación web que funciona como microservicio dentro de la arquitectura de servicios de la universidad. La solucion se compone de los siguientes elementos clave:

1. **Catálogo configurable de tipos de solicitud:** Un administrador puede definir nuevos tipos de solicitud (ej. constancia de estudios, solicitud de móvilidad, etc.) directamente desde la interfaz, sin intervenir el código. Cada tipo específica los datos requeridos, archivos necesarios, si requiere pago y a que rol se dirige.

2. **Motor de formularios dinámicos:** Cada tipo de solicitud tiene asociado un formulario cuyos campos son configurables (texto, número, fecha, archivo, etc.). Esto permite que un mismo sistema soporte solicitudes con requisitos completamente distintos.

3. **Flujo de solicitudes con estados:** Cada solicitud atraviesa un ciclo de vida definido (Creada → En proceso → Finalizada/Cancelada), con registro de cada transición.

4. **Enrutamiento automático:** Al crear una solicitud, el sistema la dirige automáticamente al personal con el rol correspondiente (departamento escolar, responsable de programa, etc.).

5. **Generador de documentos PDF:** Para tipos que requieren un documento de respuesta (como constancias), el sistema genera PDFs a partir de plantillas con variables que se sustituyen con datos del solicitante.

6. **Notificaciónes por correo:** El sistema envia correos electrónicos al personal cuando recibe una solicitud nueva, y al solicitante cuando cambia el estado de su trámite.

7. **Gestión de mentores:** El administrador puede mantener una lista de alumnos mentores activos que estan exentos de adjuntar comprobante de pago en ciertos tipos de solicitud.

8. **Dashboard y reportes:** Paneles con métricas sobre solicitudes (por tipo, estado, período) con opcion de exportar a CSV y PDF.

## 3.3. Suposiciones y Dependencias

### Suposiciones

1. El servicio de autenticación externo (proveedor de JWT) estará operativo y proporcionara tokens válidos con los datos necesarios (matrícula, correo, rol).

2. El SIGA (Sistema Integral de Gestión Académica) tendrá disponible una API para consultar datos de alumnos y docentes por matrícula.

3. Los usuarios tendrán acceso a un navegador web moderno y conexión a internet.

4. El personal administrativo tiene conocimientos básicos de uso de aplicaciónes web.

5. Los tipos de solicitud iniciales seran configurados por el administrador del sistema antes del lanzamiento.

6. El servidor donde se desplegara el sistema tendrá capacidad suficiente para almacenar los archivos adjuntos generados por las solicitudes.

### Dependencias

| ID | Dependencia | Descripción |
|---|---|---|
| DE-01 | Proveedor de autenticación | Servicio externo que autentica usuarios y emite tokens JWT. El Sistema de Solicitudes no implementa login propio; depende de este servicio para identificar al usuario y su rol. |
| DE-02 | SIGA (API de datos) | Sistema externo que contiene la información completa de alumnos y docentes (nombre, programa, semestre, etc.). Solicitudes consulta estos datos via API REST usando la matrícula. |
| DE-03 | Servicio SMTP | Servidor de correo electrónico para el envio de notificaciónes. Puede ser un servicio institucional o un proveedor externo. |
| DE-04 | Infraestructura de red | Conectividad entre el servidor del Sistema de Solicitudes, el proveedor de autenticación, el SIGA y el servicio SMTP. |

## 3.4. Alcance y Limitantes

### Dentro del alcance

- Gestión del catálogo de tipos de solicitud (CRUD).
- Configuración de formularios dinámicos por tipo de solicitud.
- Creación de solicitudes por alumnos y docentes.
- Ciclo de vida de solicitudes (estados y seguimiento).
- Enrutamiento automático a personal responsable por rol.
- Notificaciónes por correo electrónico.
- Generación de documentos PDF a partir de plantillas con variables.
- Gestión de lista de alumnos mentores (exención de pago).
- Dashboard de métricas y exportación de reportes.
- Gestión de archivos adjuntos.
- Integración con autenticación externa (consumo de JWT).
- Integración con SIGA (consulta de datos de usuarios).

## Fuera del alcance

- **Autenticación y gestión de sesiónes:** Se delega completamente al proveedor externo. El sistema no implementa registro, login ni recuperación de contraseña.
- **Gestión de datos maestros de alumnos/docentes:** Los datos de usuarios se consultan al SIGA; no se crean ni modifican en este sistema.
- **Pagos en línea:** El sistema no procesa pagos. Solo registra si se requiere comprobante y permite adjuntarlo.
- **Firma electrónica o digital:** Los documentos generados no llevan firma digital. Si se requiere en el futuro, seria una extension.
- **Aplicación móvil nativa:** El sistema es únicamente web. Se diseña con responsividad para acceso desde dispositivos móviles, pero no existe una app nativa.
- **Chat o mensajeria interna:** La comúnicación entre solicitante y responsable se limita a las observaciones del seguimiento y las notificaciónes por correo.

# Capítulo 4

# Contexto del Negocio

## 4.1. Perfiles de los Stakeholders

| **Stakeholder** | **Rol** | **Interes / Expectativa** |
|---|---|---|
| Alumnos | Solicitantes principales | Poder realizar trámites de forma rápida, sencilla y con seguimiento claro. No tener que acudir presencialmente ni enviar correos sin respuesta. |
| Docentes | Solicitantes secundarios | Solicitar listas de alumnos, constancias, apoyos SNI, estimulos y otros trámites de forma digitalizada. |
| Departamento Escolar (Control Escolar) | Personal que atiende solicitudes | Recibir solicitudes completas y organizadas, con toda la documentación necesaria desde el inicio. Reducir la carga de atención por multiples canales. |
| Responsable de Programa | Personal que atiende solicitudes | Atender solicitudes específicas de su programa de forma eficiente, con visibilidad clara de las pendientes. |
| Administrador del sistema | Configurador y supervisor | Poder configurar nuevos tipos de solicitud, formularios y plantillas sin depender del equipo de desarrollo. Tener visibilidad total y métricas. |
| Equipo de desarrollo | Desarrolladores | Contar con requerimientos claros, una arquitectura de microservicios bien definida y APIs documentadas para la integración. |
| Dirección de la Unidad Académica | Patrocinador | Mejorar la eficiencia administrativa, tener datos para la toma de decisiones y modernizar los procesos internos. |

## 4.2. Clases de Usuario

| Usuario | Descripción |
|---|---|
| Alumno | Estudiante inscrito en la universidad. Puede crear solicitudes de tipos como constancias, kardex, convalidación, apoyos y móvilidad. Puede consultar y dar seguimiento a sus propias solicitudes, y cancelar las que esten en estado "Creada". Si es alumno mentor, esta exento de adjuntar comprobante de pago. |
| Docente | Profesor adscrito a la universidad. Puede crear solicitudes de tipos como listas de alumnos, constancias, SNI y estimulos. Tiene las mismas capacidades de consulta y seguimiento que el alumno sobre sus propias solicitudes. |
| Control Escolar (Depto. Escolar) | Personal del departamento escolar. Atiende solicitudes asignadas a su rol. Puede cambiar el estado de las solicitudes, agregar observaciones y generar documentos PDF cuando el tipo de solicitud tiene plantilla. |
| Responsable de Programa | Coordinador de un programa académico. Atiende solicitudes asignadas a su rol con las mismas capacidades que Control Escolar dentro de su ámbito. |
| Administrador | Usuario con privilegios totales. Gestióna el catálogo de tipos de solicitud, los formularios dinámicos, las plantillas de documentos y la lista de alumnos mentores. Tiene visibilidad sobre todas las solicitudes y acceso al dashboard de métricas y reportes. |

## 4.3. Diagrama de Contexto

El siguiente diagrama muestra como el Sistema de Solicitudes interactua con los actores (usuarios) y los sistemas externos.

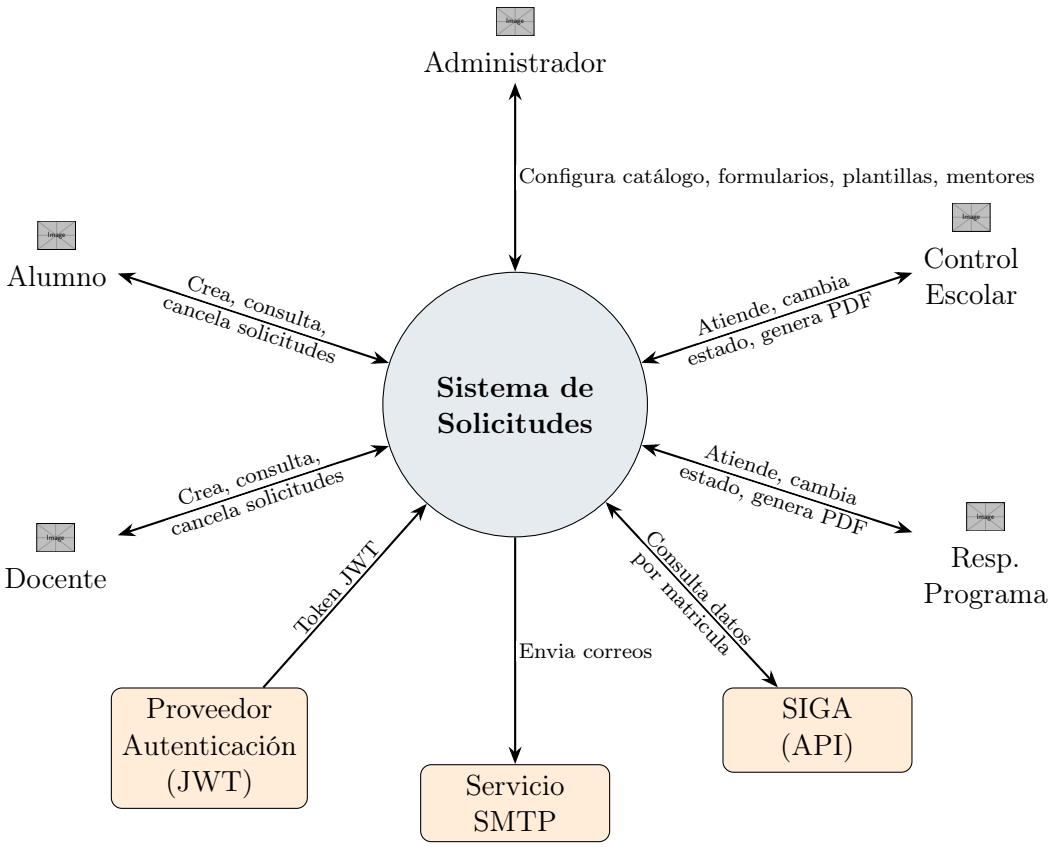


Figura 4.1: Diagrama de contexto del Sistema de Solicitudes.

**Descripción del diagrama:** El Sistema de Solicitudes se encuentra al centro. A su alrededor interactuan cinco tipos de actores y tres sistemas externos:

- **Alumno y Docente:** Crean solicitudes, consultan su estado, dan seguimiento y pueden cancelarlas.
- **Control Escolar y Responsable de Programa:** Atienden solicitudes, cambian estados, agregan observaciones y generan documentos PDF.
- **Administrador:** Configura el catálogo de solicitudes, formularios, plantillas y lista de mentores.
- **Proveedor de Autenticación:** Emite tokens JWT que el sistema consume para identificar usuarios.
- **SIGA:** Provee datos completos de alumnos y docentes via API REST.
- **Servicio SMTP:** Recibe instrucciones del sistema para enviar notificaciónes por correo.

## 4.4. Árbol de Características

El siguiente árbol presenta las funcionalidades principales del sistema organizadas por módulos.

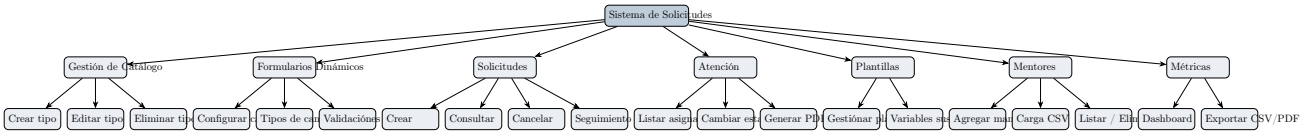


Figura 4.2: Árbol de características del Sistema de Solicitudes.

**Descripción del diagrama:** El sistema se divide en siete módulos principales:

- **Gestión de Catálogo:** CRUD de tipos de solicitud.
- **Formularios Dinámicos:** Configuración de campos por tipo.
- **Solicitudes:** Creación, consulta, cancelación y seguimiento por parte del solicitante.
- **Atención:** Listado, cambio de estado y generación de documentos por parte del personal.
- **Plantillas:** Gestión de plantillas de documentos con variables.
- **Mentores:** Administración de la lista de alumnos mentores exentos de pago.
- **Métricas:** Dashboard y exportación de reportes.

# Capítulo 5

# Requerimientos de Usuario

## 5.1. Diagrama de Casos de Uso

Para mayor claridad, el diagrama de casos de uso se divide en tres subsistemas.

### 5.1.1. Subsistema: Solicitante (Alumno / Docente)

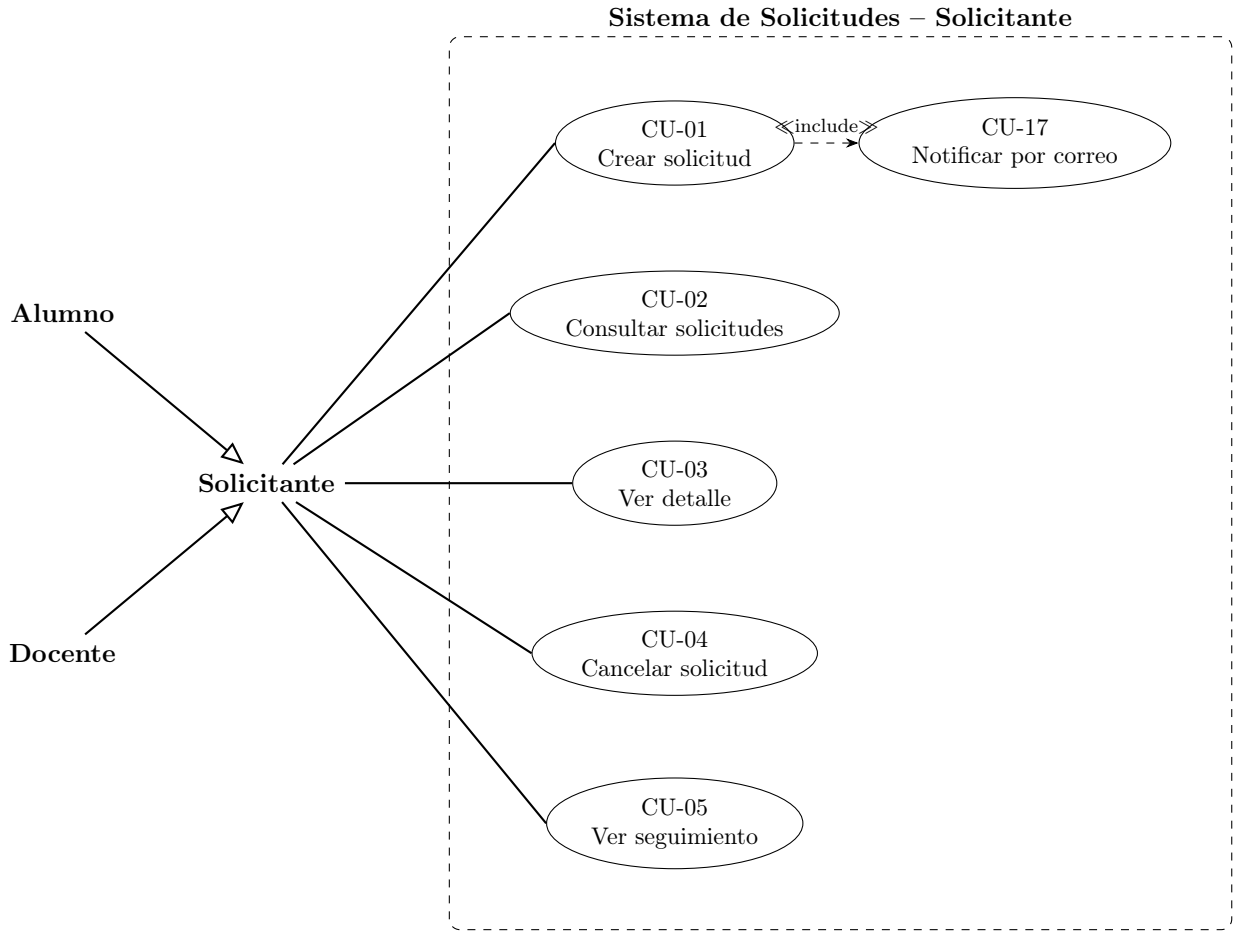


Figura 5.1: Diagrama de casos de uso – Subsistema Solicitante.

### 5.1.2. Subsistema: Atención de Solicitudes (Personal)

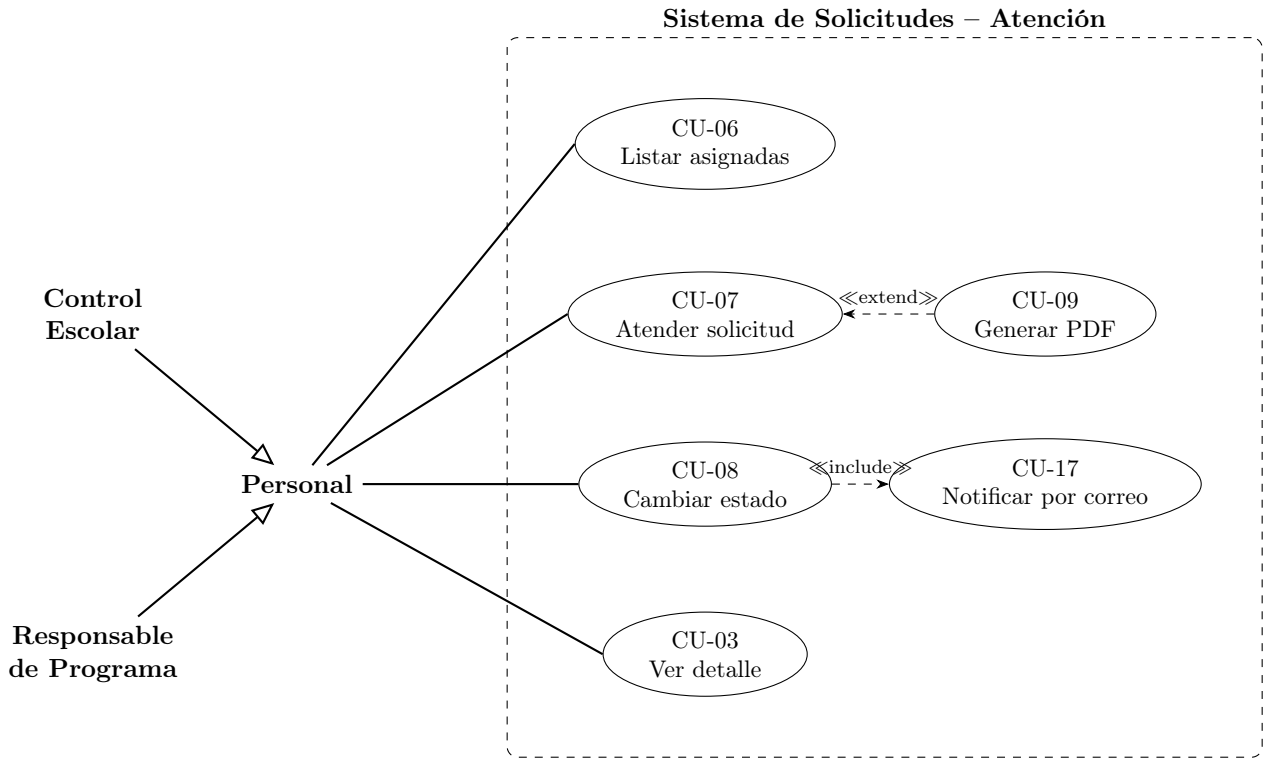


Figura 5.2: Diagrama de casos de uso – Subsistema Atención.

### 5.1.3. Subsistema: Administración

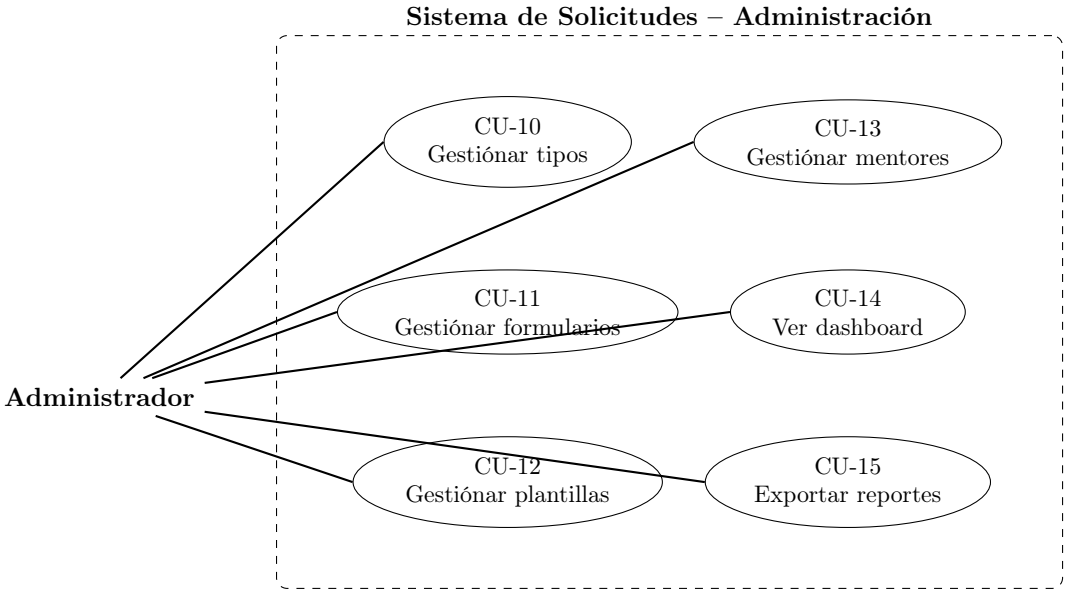


Figura 5.3: Diagrama de casos de uso – Subsistema Administración.

## 5.2. Catálogo de Casos de Uso

| ID | Descripción |
|---|---|
| CU-01 | **Crear solicitud:** El solicitante (alumno o docente) selecciona un tipo de solicitud, llena el formulario dinámico, adjunta archivos requeridos y envia la solicitud. |
| CU-02 | **Consultar solicitudes propias:** El solicitante visualiza un listado de todas las solicitudes que ha creado, con su folio, tipo y estado actual. |
| CU-03 | **Ver detalle de solicitud:** Cualquier usuario autorizado puede ver la información completa de una solicitud: datos del formulario, archivos adjuntos e historial de seguimiento. |
| CU-04 | **Cancelar solicitud propia:** El solicitante cancela una solicitud que se encuentre en estado "Creada". |
| CU-05 | **Ver seguimiento de solicitud:** El solicitante consulta el historial de cambios de estado de su solicitud con fechas y observaciones. |
| CU-06 | **Listar solicitudes asignadas:** El personal visualiza las solicitudes dirigidas a su rol, con filtros por estado, tipo, fecha y busqueda por folio o nombre. |
| CU-07 | **Atender solicitud:** El personal revisa el detalle de una solicitud asignada a su rol y realiza las acciones necesarias para su resolución. |
| CU-08 | **Cambiar estado de solicitud:** El personal modifica el estado de una solicitud (En proceso, Finalizada o Cancelada) y agrega observaciones. |
| CU-09 | **Generar documento PDF:** El personal genera un documento PDF a partir de la plantilla asociada al tipo de solicitud, sustituyendo las variables con datos del solicitante. |
| CU-10 | **Gestiónar tipos de solicitud:** El administrador crea, edita o elimina tipos de solicitud del catálogo. |
| CU-11 | **Gestiónar formularios dinámicos:** El administrador configura los campos del formulario asociado a cada tipo de solicitud. |
| CU-12 | **Gestiónar plantillas:** El administrador crea, edita o elimina plantillas de documentos con variables sustituibles para tipos de solicitud que lo requieran. |
| CU-13 | **Gestiónar lista de mentores:** El administrador agrega, elimina o consulta alumnos mentores activos de forma manual o mediante carga de archivo CSV. |
| CU-14 | **Ver dashboard y métricas:** El administrador visualiza estadísticas de solicitudes por tipo, estado y período. |
| CU-15 | **Exportar reportes:** El administrador exporta las métricas en formato CSV o PDF. |

| ID | Descripción |
|---|---|
| CU-17 | **Enviar notificación por correo:** El sistema envia automáticamente correos electrónicos al personal cuando se crea una solicitud y al solicitante cuando cambia el estado. |

## 5.3. Especificación de Casos de Uso

### 5.3.1. CU-01: Crear solicitud

| **CU-01: Crear solicitud** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El solicitante (alumno o docente) crea una nueva solicitud selecciónando un tipo del catálogo, llenando el formulario dinámico correspondiente y adjuntando los archivos requeridos. El sistema genera un folio único, registra la solicitud en estado "Creada" y notifica al personal responsable por correo electrónico. |
| **Actor(es) primario(s):** | Alumno, Docente |
| **Actor(es) secundario(s):** | Proveedor de autenticación (JWT), SIGA (datos del solicitante), Servicio SMTP (notificación) |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado mediante token JWT válido.<br>2. Existe al menos un tipo de solicitud configurado en el catálogo.<br>3. El tipo de solicitud tiene un formulario dinámico asociado con al menos un campo. |

| | |
|---|---|
| **Happy Path:** | 1. El solicitante accede a la sección “Crear solicitud”.<br>2. El sistema muestra la lista de tipos de solicitud disponibles para el rol del usuario.<br>3. El solicitante selecciona un tipo de solicitud.<br>4. El sistema presenta el formulario dinámico correspondiente al tipo selecciónado con todos sus campos configurados (texto, fecha, archivo, etc.).<br>5. El solicitante llena los campos del formulario y adjunta los archivos requeridos.<br>6. El solicitante presiona el boton “Enviar solicitud”.<br>7. El sistema valida que todos los campos requeridos esten completos y que los archivos cumplan con los formatos y tamaños permitidos.<br>8. El sistema genera un folio único para la solicitud.<br>9. El sistema registra la solicitud en estado “Creada” con la fecha actual.<br>10. El sistema crea el registro inicial de seguimiento.<br>11. El sistema envia una notificación por correo al personal con el rol responsable del tipo de solicitud (CU-17).<br>12. El sistema muestra al solicitante un mensaje de confirmación con el folio generado. |
| **Postcondición(es):** | 1. La solicitud queda registrada en el sistema con estado “Creada” y folio único.<br>2. Los archivos adjuntos quedan almacenados y asociados a la solicitud.<br>3. El personal responsable recibe una notificación por correo.<br>4. El registro de seguimiento inicial esta creado. |

| | |
|---|---|
| **Alternativos:** | **FA-01: El tipo de solicitud requiere pago.**<br>4.1 El sistema detecta que el tipo requiere comprobante de pago.<br>4.2 El sistema verifica si el solicitante es un alumno mentor activo.<br>4.3a Si es mentor: el campo de comprobante de pago se omite o se marca como no requerido. Continua en paso 5.<br>4.3b Si no es mentor: el formulario incluye un campo obligatorio para adjuntar comprobante de pago. Continua en paso 5.<br><br>**FA-02: Validación falla (campos incompletos).**<br>7.1 El sistema detecta que hay campos requeridos sin completar o archivos faltantes.<br>7.2 El sistema muestra mensajes de error indicando los campos que deben corregirse.<br>7.3 El solicitante corrige la información.<br>7.4 Regresa al paso 6.<br><br>**FA-03: El archivo excede el tamaño permitido.**<br>7.1 El sistema detecta que un archivo excede el tamaño máximo.<br>7.2 El sistema muestra un mensaje indicando el límite de tamaño.<br>7.3 El solicitante adjunta un archivo más pequeno.<br>7.4 Regresa al paso 6.<br><br>**FA-04: Error al enviar notificación.**<br>11.1 El servicio SMTP no esta disponible.<br>11.2 El sistema registra el error internamente.<br>11.3 La solicitud se crea éxitosamente, pero la notificación queda pendiente.<br>11.4 Continua en paso 12. |
| **Notas:** | Los tipos de solicitud disponibles dependen del rol del usuario (alumno o docente). Los archivos se almacenan organizados por folio. |
| **Req. relacionados:** | RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-07, RF-10, RF-11 |

### 5.3.2. CU-02: Consultar solicitudes propias

| **CU-02: Consultar solicitudes propias** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |

| | |
|---|---|
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El solicitante consulta la lista de todas las solicitudes que ha creado, visualizando su folio, tipo, fecha de creación y estado actual. Puede filtrar por estado. |
| **Actor(es) primario(s):** | Alumno, Docente |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado.<br>2. El usuario tiene al menos una solicitud creada. |
| **Happy Path:** | 1. El solicitante accede a la sección "Mis solicitudes".<br>2. El sistema muestra una lista páginada de las solicitudes del usuario, ordenadas por fecha de creación (más recientes primero).<br>3. Cada elemento de la lista muestra: folio, tipo de solicitud, fecha de creación y estado actual (con indicador visual de color).<br>4. El solicitante puede filtrar la lista por estado (Creada, En proceso, Finalizada, Cancelada).<br>5. El solicitante selecciona una solicitud para ver su detalle (CU-03). |
| **Postcondición(es):** | El solicitante visualiza la lista de sus solicitudes. |
| **Alternativos:** | **FA-01: No tiene solicitudes.**<br>2.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no tiene solicitudes registradas.<br>2.2 Se ofrece un enlace para crear una nueva solicitud. |
| **Req. relacionados:** | RF-08 |

### 5.3.3. CU-03: Ver detalle de solicitud

| **CU-03: Ver detalle de solicitud** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | Un usuario autorizado visualiza la información completa de una solicitud: datos del solicitante, respuestas del formulario, archivos adjuntos e historial de seguimiento. |
| **Actor(es) primario(s):** | Alumno, Docente, Control Escolar, Responsable de Programa, Administrador |

| | |
|---|---|
| **Actor(es) secundario(s):** | SIGA (para obtener datos completos del solicitante) |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado.<br>2. La solicitud existe en el sistema.<br>3. El usuario tiene permiso para verla (es el solicitante, tiene el rol responsable, o es administrador). |
| **Happy Path:** | 1. El usuario selecciona una solicitud de la lista (CU-02 o CU-06).<br>2. El sistema verifica que el usuario tiene permiso para ver la solicitud.<br>3. El sistema obtiene los datos completos del solicitante desde el SIGA (nombre, programa, etc.).<br>4. El sistema muestra la información organizada en secciónes:<br>▪ Datos generales: folio, tipo, estado actual, fecha de creación.<br>▪ Datos del solicitante: nombre, matrícula, programa, correo.<br>▪ Respuestas del formulario: cada campo con su etiqueta y valor.<br>▪ Archivos adjuntos: lista de archivos con opcion de descarga.<br>▪ Historial de seguimiento: cambios de estado con fecha, responsable y observaciones. |
| **Postcondición(es):** | El usuario visualiza toda la información de la solicitud. |
| **Alternativos:** | **FA-01: SIGA no disponible.**<br>3.1 El sistema no puede conectarse al SIGA.<br>3.2 Se muestra la información básica del solicitante (matrícula y correo del token) sin datos adicionales.<br>**FA-02: Sin permiso.**<br>2.1 El usuario no tiene permiso para ver la solicitud.<br>2.2 El sistema muestra un mensaje de acceso denegado. |
| **Req. relacionados:** | RF-08, RF-09, RF-10, RNF-02 |

### 5.3.4. CU-04: Cancelar solicitud propia

| **CU-04: Cancelar solicitud propia** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El solicitante cancela una solicitud que creo previamente, siempre que esta se encuentre en estado “Creada”. |
| **Actor(es) primario(s):** | Alumno, Docente |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado.<br>2. La solicitud pertenece al usuario.<br>3. La solicitud esta en estado “Creada”. |
| **Happy Path:** | 1. El solicitante accede al detalle de una de sus solicitudes (CU-03).<br>2. El sistema muestra el boton “Cancelar solicitud” (visible solo si el estado es “Creada”).<br>3. El solicitante presiona “Cancelar solicitud”.<br>4. El sistema muestra un dialogo de confirmación: “¿Esta seguro de que desea cancelar esta solicitud?”.<br>5. El solicitante confirma la cancelación.<br>6. El sistema cambia el estado de la solicitud a “Cancelada”.<br>7. El sistema registra el cambio en el historial de seguimiento con la fecha, el usuario que cancelo y la observacion “Cancelada por el solicitante”.<br>8. El sistema muestra un mensaje de confirmación. |
| **Postcondición(es):** | La solicitud queda en estado “Cancelada” con el registro en el historial de seguimiento. |
| **Alternativos:** | **FA-01: La solicitud no esta en estado “Creada”.**<br>2.1 El boton “Cancelar solicitud” no se muestra porque el estado es “En proceso”, “Finalizada” o “Cancelada”.<br>2.2 El solicitante no puede cancelar la solicitud.<br>**FA-02: El solicitante no confirma.**<br>5.1 El solicitante presiona “No” en el dialogo de confirmación.<br>5.2 El sistema cierra el dialogo. La solicitud permanece sin cambios. |
| **Req. relacionados:** | RF-05 |

### 5.3.5. CU-05: Ver seguimiento de solicitud

| **CU-05: Ver seguimiento de solicitud** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El solicitante consulta el historial detallado de cambios de estado de una solicitud propia, incluyendo fechas, quien realizo el cambio y las observaciones asociadas. |
| **Actor(es) primario(s):** | Alumno, Docente |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado.<br>2. La solicitud pertenece al usuario. |
| **Happy Path:** | 1. El solicitante accede al detalle de una solicitud (CU-03).<br>2. El solicitante selecciona la sección o pestana "Seguimiento".<br>3. El sistema muestra una línea de tiempo o tabla con el historial:<br>▪ Fecha y hora del cambio.<br>▪ Estado anterior y nuevo estado.<br>▪ Quien realizo el cambio.<br>▪ Observaciones.<br>4. El estado actual se resalta visualmente. |
| **Postcondición(es):** | El solicitante visualiza el historial completo de seguimiento. |
| **Alternativos:** | **FA-01: Solo existe el registro inicial.**<br>3.1 Solo se muestra el registro de creación (la solicitud no ha tenido cambios de estado). |
| **Req. relacionados:** | RF-05, RF-08 |

### 5.3.6. CU-06: Listar solicitudes asignadas

| **CU-06: Listar solicitudes asignadas** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El personal visualiza las solicitudes que han sido dirigidas a su rol, con opciones de filtrado y busqueda para fácilitar la gestión. |

| | |
|---|---|
| **Actor(es) primario(s):** | Control Escolar, Responsable de Programa |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con un rol de personal (control escolar o responsable de programa). |
| **Happy Path:** | 1. El personal accede a la sección "Solicitudes asignadas".<br>2. El sistema consulta las solicitudes cuyo tipo de solicitud tiene como responsable el rol del usuario.<br>3. El sistema muestra una lista páginada con: folio, tipo, nombre del solicitante, fecha de creación y estado.<br>4. El personal puede filtrar por:<br>▪ Estado (Creada, En proceso, Finalizada, Cancelada, o Todas).<br>▪ Tipo de solicitud.<br>▪ Rango de fechas.<br>5. El personal puede buscar por folio o nombre del solicitante.<br>6. El sistema muestra contadores de solicitudes por estado.<br>7. El personal selecciona una solicitud para atenderla (CU-07). |
| **Postcondición(es):** | El personal visualiza la lista filtrada de solicitudes asignadas a su rol. |
| **Alternativos:** | **FA-01: No hay solicitudes asignadas.**<br>3.1 El sistema muestra un mensaje indicando que no hay solicitudes pendientes. |
| **Req. relacionados:** | RF-06, RF-08 |

### 5.3.7. CU-07: Atender solicitud

| **CU-07: Atender solicitud** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | El personal revisa el detalle completo de una solicitud asignada a su rol, incluyendo los datos del formulario, archivos adjuntos y el historial de seguimiento. A partir de esta revision, decide las acciones a tomar (cambiar estado, generar PDF). |
| **Actor(es) primario(s):** | Control Escolar, Responsable de Programa |
| **Actor(es) secundario(s):** | SIGA |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de personal.<br>2. La solicitud esta asignada al rol del usuario. |
| **Happy Path:** | 1. El personal selecciona una solicitud de la lista de asignadas (CU-06).<br>2. El sistema muestra el detalle completo (CU-03) más opciones de accion.<br>3. El personal revisa los datos del formulario y los archivos adjuntos.<br>4. El personal descarga los archivos si es necesario.<br>5. El personal decide la accion a tomar:<br>▪ Marcar "En proceso" (CU-08).<br>▪ Finalizar la solicitud (CU-08).<br>▪ Cancelar la solicitud (CU-08).<br>▪ Generar documento PDF si aplica (CU-09). |
| **Postcondición(es):** | El personal ha revisado la solicitud y puede proceder con las acciones correspondientes. |
| **Req. relacionados:** | RF-09, RF-10 |

### 5.3.8. CU-08: Cambiar estado de solicitud

| **CU-08: Cambiar estado de solicitud** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El personal modifica el estado de una solicitud conforme al ciclo de vida definido y registra observaciones sobre la decision. El sistema notifica al solicitante del cambio. |
| **Actor(es) primario(s):** | Control Escolar, Responsable de Programa |
| **Actor(es) secundario(s):** | Servicio SMTP |

| | |
|---|---|
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de personal.<br>2. La solicitud esta asignada al rol del usuario.<br>3. La solicitud no esta en estado “Finalizada” ni “Cancelada”. |
| **Happy Path:** | 1. El personal visualiza la solicitud (CU-07).<br>2. El personal selecciona la accion de cambio de estado.<br>3. El sistema muestra las opciones disponibles segun el estado actual:<br>▪ Si estado es “Creada”: puede pasar a “En proceso” o “Cancelada”.<br>▪ Si estado es “En proceso”: puede pasar a “Finalizada” o “Cancelada”.<br>4. El personal selecciona el nuevo estado.<br>5. El personal escribe observaciones (obligatorio para “Cancelada”, opcional para los demas).<br>6. El personal confirma el cambio.<br>7. El sistema actualiza el estado de la solicitud.<br>8. El sistema registra el cambio en el historial de seguimiento con: fecha, estado anterior, nuevo estado, responsable y observaciones.<br>9. Si el nuevo estado es “Finalizada”, el sistema registra la fecha de finalización.<br>10. El sistema envia notificación por correo al solicitante informando del cambio de estado (CU-17).<br>11. El sistema muestra mensaje de éxito. |
| **Postcondición(es):** | 1. El estado de la solicitud esta actualizado.<br>2. El historial de seguimiento tiene un nuevo registro.<br>3. El solicitante fue notificado por correo. |
| **Alternativos:** | **FA-01: Error al enviar notificación.**<br>10.1 El servicio SMTP no responde.<br>10.2 El cambio de estado se completa éxitosamente.<br>10.3 La notificación queda pendiente de reintento.<br>**FA-02: Observaciones vacias para cancelación.**<br>6.1 El sistema detecta que no se proporcionaron observaciones para una cancelación.<br>6.2 Se muestra un mensaje de error solicitando las observaciones.<br>6.3 Regresa al paso 5. |

| | |
|---|---|
| **Req. relacionados:** | RF-05, RF-07, RF-09 |

### 5.3.9. CU-09: Generar documento PDF

| **CU-09: Generar documento PDF** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El personal genera un documento PDF a partir de la plantilla asociada al tipo de solicitud, sustituyendo las variables definidas con los datos reales del solicitante y la solicitud. |
| **Actor(es) primario(s):** | Control Escolar, Responsable de Programa |
| **Actor(es) secundario(s):** | SIGA (datos del solicitante) |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de personal.<br>2. La solicitud tiene un tipo de solicitud con plantilla asociada.<br>3. La plantilla tiene variables definidas. |
| **Happy Path:** | 1. El personal visualiza la solicitud (CU-07).<br>2. El sistema detecta que el tipo de solicitud tiene una plantilla asociada y muestra el boton "Generar documento".<br>3. El personal presiona "Generar documento".<br>4. El sistema obtiene los datos del solicitante desde el SIGA (nombre, matrícula, programa, etc.).<br>5. El sistema obtiene las respuestas del formulario de la solicitud.<br>6. El sistema sustituye las variables de la plantilla (ej. `{{nombre}}`, `{{matrícula}}`, `{{fecha}}`) con los valores reales.<br>7. El sistema genera el documento en formato PDF.<br>8. El sistema ofrece la descarga del PDF al personal. |
| **Postcondición(es):** | El documento PDF generado esta disponible para descarga. |

| | |
|---|---|
| **Alternativos:** | **FA-01: SIGA no disponible.**<br>4.1 No se pueden obtener datos completos del solicitante.<br>4.2 El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se puede generar el documento en este momento.<br>**FA-02: Variable sin valor.**<br>6.1 Una variable de la plantilla no tiene un valor correspondiente.<br>6.2 El sistema deja la variable vacia o muestra un marcador "[SIN DATO]".<br>6.3 Continua con la generación del PDF. |
| **Req. relacionados:** | RF-03, RF-09, RNF-02 |

### 5.3.10. CU-10: Gestiónar tipos de solicitud

| **CU-10: Gestiónar tipos de solicitud** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El administrador gestióna el catálogo de tipos de solicitud, pudiendo crear nuevos tipos, editar los existentes o eliminarlos. Cada tipo define su nombre, descripción, rol responsable, si requiere pago y los roles que pueden crearlo. |
| **Actor(es) primario(s):** | Administrador |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de administrador. |

| | |
|---|---|
| **Happy Path (Crear):** | 1. El administrador accede a la sección “Catálogo de solicitudes”.<br>2. El sistema muestra la lista de tipos de solicitud existentes.<br>3. El administrador presiona “Agregar tipo”.<br>4. El sistema presenta un formulario con los campos:<br>▪ Nombre del tipo de solicitud.<br>▪ Descripción.<br>▪ Rol responsable de atenderla (selección).<br>▪ Requiere pago (si/no).<br>▪ Roles que pueden crear este tipo (alumno, docente o ambos).<br>5. El administrador llena los campos y presiona “Guardar”.<br>6. El sistema valida los datos y crea el tipo de solicitud.<br>7. El sistema muestra mensaje de éxito y regresa a la lista. |
| **Postcondición(es):** | El tipo de solicitud esta disponible en el catálogo para los roles especificados. |
| **Alternativos:** | **FA-01: Editar tipo existente.**<br>3.1 El administrador selecciónа “Editar” en un tipo existente.<br>3.2 El sistema carga el formulario con los datos actuales.<br>3.3 El administrador modifica los campos deseados y guarda.<br><br>**FA-02: Eliminar tipo.**<br>3.1 El administrador selecciónа “Eliminar” en un tipo.<br>3.2 El sistema verifica si existen solicitudes asociadas a ese tipo.<br>3.3a Si no hay solicitudes: se elimina el tipo.<br>3.3b Si hay solicitudes: se muestra un mensaje indicando que no se puede eliminar porque tiene solicitudes asociadas.<br><br>**FA-03: Nombre duplicado.**<br>6.1 Ya existe un tipo con el mismo nombre.<br>6.2 El sistema muestra un error de duplicidad. |
| **Req. relacionados:** | RF-01 |

### 5.3.11. CU-11: Gestiónar formularios dinámicos

| **CU-11: Gestiónar formularios dinámicos** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El administrador configura los campos del formulario asociado a un tipo de solicitud. Puede agregar, editar, reordenar y eliminar campos, definiendo su tipo, etiqueta, si es requerido y opciones adicionales. |
| **Actor(es) primario(s):** | Administrador |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de administrador.<br>2. Existe al menos un tipo de solicitud en el catálogo. |
| **Happy Path:** | 1. El administrador accede a la sección "Formularios" y selecciónа un tipo de solicitud.<br>2. El sistema muestra los campos actuales del formulario (si existen), ordenados por su campo "orden".<br>3. El administrador presiona "Agregar campo".<br>4. El sistema presenta un formulario con:<br>▪ Etiqueta del campo (lo que vera el usuario).<br>▪ Tipo de campo: texto, area de texto, número, fecha, selección (dropdown), archivo.<br>▪ Requerido (si/no).<br>▪ Opciones (solo para tipo "selección", separadas por coma).<br>▪ Orden de aparicion (número).<br>5. El administrador llena la configuración y presiona "Guardar".<br>6. El sistema valida que no haya ordenes duplicados y crea el campo.<br>7. El sistema actualiza la vista del formulario con el nuevo campo. |
| **Postcondición(es):** | El formulario queda actualizado y será presentado a los solicitantes al crear una solicitud de ese tipo. |

| | |
|---|---|
| **Alternativos:** | **FA-01: Editar campo existente.**<br>3.1 El administrador selecciona "Editar" en un campo.<br>3.2 Modifica la configuración y guarda.<br>**FA-02: Eliminar campo.**<br>3.1 El administrador selecciona "Eliminar" en un campo.<br>3.2 El sistema solicita confirmación.<br>3.3 Se elimina el campo del formulario.<br>**FA-03: Orden duplicado.**<br>6.1 Ya existe un campo con el mismo número de orden.<br>6.2 El sistema muestra un error y solicita un orden diferente. |
| **Req. relacionados:** | RF-02 |

### 5.3.12. CU-12: Gestiónar plantillas

| **CU-12: Gestiónar plantillas de documentos** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El administrador crea, edita o elimina plantillas de documentos que se utilizan para generar PDFs. Las plantillas contienen variables sustituibles como `{{nombre}}`, `{{matrícula}}`, `{{programa}}`, `{{fecha}}`. |
| **Actor(es) primario(s):** | Administrador |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de administrador.<br>2. Existe al menos un tipo de solicitud que requiera plantilla. |

| | |
|---|---|
| **Happy Path:** | 1. El administrador accede a la sección “Plantillas”.<br>2. El sistema muestra las plantillas existentes con su tipo de solicitud asociado.<br>3. El administrador presiona “Crear plantilla”.<br>4. El sistema presenta un formulario con:<br>▪ Tipo de solicitud asociado (selección).<br>▪ Nombre de la plantilla.<br>▪ Contenido de la plantilla con soporte para variables (ej. `{{nombre}}`, `{{matrícula}}`).<br>▪ Lista de variables disponibles (referencia).<br>5. El administrador configura la plantilla y presiona “Guardar”.<br>6. El sistema valida y almacena la plantilla.<br>7. El sistema muestra mensaje de éxito. |
| **Postcondición(es):** | La plantilla queda disponible para la generación de documentos PDF en solicitudes del tipo asociado. |
| **Alternativos:** | **FA-01: Editar plantilla existente.**<br>3.1 El administrador selecciona “Editar” en una plantilla.<br>3.2 Modifica el contenido y guarda.<br>**FA-02: Eliminar plantilla.**<br>3.1 El administrador selecciona “Eliminar”.<br>3.2 Se solicita confirmación y se elimina. |
| **Req. relacionados:** | RF-03 |

### 5.3.13. CU-13: Gestiónar lista de mentores

| **CU-13: Gestiónar lista de mentores** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El administrador gestiona la lista de alumnos mentores activos. Los mentores estan exentos de adjuntar comprobante de pago en solicitudes que lo requieran. La lista se puede gestiónar de forma manual o mediante carga de CSV. |
| **Actor(es) primario(s):** | Administrador |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de administrador. |

| | |
|---|---|
| **Happy Path (Manual):** | 1. El administrador accede a la sección “Gestión de mentores”.<br>2. El sistema muestra la lista actual de alumnos mentores con: matrícula, nombre (consultado al SIGA si esta disponible) y fecha de alta.<br>3. El administrador presiona “Agregar mentor”.<br>4. El administrador ingresa la matrícula del alumno.<br>5. El sistema valida que la matrícula exista (consulta al SIGA si es posible).<br>6. El sistema agrega al alumno a la lista de mentores.<br>7. El sistema muestra mensaje de éxito. |
| **Postcondición(es):** | El alumno queda registrado como mentor activo y será exento de pago en solicitudes que lo requieran. |
| **Alternativos:** | **FA-01: Carga masiva por CSV.**<br>3.1 El administrador presiona “Cargar CSV”.<br>3.2 El administrador selecciona un archivo CSV con una columna de matrículas.<br>3.3 El sistema lee el archivo y procesa cada matrícula.<br>3.4 El sistema muestra un resumen: cuantos se agregaron, cuantos ya existian, cuantos tuvieron error.<br><br>**FA-02: Eliminar mentor.**<br>2.1 El administrador selecciona “Eliminar” junto a un mentor.<br>2.2 Se solicita confirmación.<br>2.3 Se elimina al alumno de la lista de mentores.<br><br>**FA-03: Matricula duplicada.**<br>6.1 La matrícula ya esta en la lista de mentores.<br>6.2 El sistema muestra un mensaje indicando que ya esta registrado.<br><br>**FA-04: Matricula no encontrada.**<br>5.1 La matrícula no existe en el SIGA.<br>5.2 El sistema muestra una advertencia pero permite agregarlo (la validación con SIGA es complementaria). |
| **Req. relacionados:** | RF-11 |

### 5.3.14. CU-14: Ver dashboard y métricas

| CU-14: Ver dashboard y métricas | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El administrador visualiza un panel con estadísticas generales del sistema: total de solicitudes, distribucion por tipo, por estado y por período de tiempo. |
| **Actor(es) primario(s):** | Administrador |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de administrador.<br>2. Existe al menos una solicitud en el sistema. |
| **Happy Path:** | 1. El administrador accede a la sección "Dashboard".<br>2. El sistema calcula y muestra:<br>▪ Total de solicitudes.<br>▪ Solicitudes por estado (gráficos).<br>▪ Solicitudes por tipo (gráficos).<br>▪ Solicitudes del dia, la semana y el mes.<br>▪ Solicitudes por area/responsable.<br>3. El administrador puede filtrar por rango de fechas.<br>4. El administrador puede selecciónar exportar los datos (CU-15). |
| **Postcondición(es):** | El administrador visualiza las métricas actualizadas. |
| **Req. relacionados:** | RF-08, RNF-05 |

### 5.3.15. CU-15: Exportar reportes

| CU-15: Exportar reportes | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El administrador exporta las métricas y datos de solicitudes en formato CSV o PDF para su análisis o presentación fuera del sistema. |
| **Actor(es) primario(s):** | Administrador |
| **Actor(es) secundario(s):** | — |

| | |
|---|---|
| **Precondición(es):** | 1. El usuario esta autenticado con rol de administrador.<br>2. Existen datos para exportar. |
| **Happy Path:** | 1. El administrador accede al dashboard (CU-14) o a la sección de reportes.<br>2. El administrador selecciona el formato de exportación: CSV o PDF.<br>3. El administrador opcionalmente selecciona filtros (rango de fechas, tipo, estado).<br>4. El administrador presiona "Exportar".<br>5. El sistema genera el archivo en el formato seleccionado.<br>6. El sistema ofrece la descarga del archivo. |
| **Postcondición(es):** | El archivo de reporte se descarga éxitosamente. |
| **Req. relacionados:** | RNF-05 |

### 5.3.16. CU-17: Enviar notificación por correo

| **CU-17: Enviar notificación por correo** | |
|---|---|
| **Fecha y Versión:** | Marzo 2026, v1.0 |
| **Autor:** | Equipo de desarrollo |
| **Descripción:** | El sistema envia automáticamente notificaciónes por correo electrónico en eventos relevantes del ciclo de vida de una solicitud. No es un caso de uso iniciado por un actor humano; es disparado por otros casos de uso. |
| **Actor(es) primario(s):** | Sistema (automático) |
| **Actor(es) secundario(s):** | Servicio SMTP |
| **Precondición(es):** | 1. Se ha producido un evento que requiere notificación (creación de solicitud o cambio de estado).<br>2. El destinatario tiene un correo electrónico registrado. |

| | |
|---|---|
| **Happy Path:** | 1. El sistema detecta un evento de notificación:<br>▪ Solicitud creada: notificar al personal responsable.<br>▪ Estado cambiado: notificar al solicitante.<br>2. El sistema construye el correo con:<br>▪ Destinatario(s).<br>▪ Asunto descriptivo (ej. "Nueva solicitud: [tipo] - Folio [folio]").<br>▪ Cuerpo con información relevante (folio, tipo, estado, enlace al sistema).<br>3. El sistema envia el correo a través del servicio SMTP.<br>4. El envio se registra internamente. |
| **Postcondición(es):** | El correo fue enviado éxitosamente al destinatario. |
| **Alternativos:** | **FA-01: Servicio SMTP no disponible.**<br>3.1 La conexión al SMTP falla.<br>3.2 El sistema registra el error.<br>3.3 La notificación queda marcada como pendiente para reintento posterior.<br>3.4 El flujo principal del caso de uso que disparo la notificación no se ve afectado. |
| **Req. relacionados:** | RF-07 |

# Capítulo 6

# Requerimientos No Funcionales

## 6.1. Selección de Atributos de Calidad

Se identificaron los siguientes atributos de calidad relevantes para el Sistema de Solicitudes. La tabla 6.1 muestra la priorización mediante comparación pareada.

Tabla 6.1: Priorización de atributos de calidad.

| **Atributo** | **Score** | **Seg.** | **Usab.** | **Disp.** | **Rend.** | **Intero.** | **Mant.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seguridad** | 5 | — | > | > | > | > | > |
| **Usabilidad** | 4 | < | — | > | > | > | > |
| **Disponibilidad** | 3 | < | < | — | > | > | > |
| **Rendimiento** | 2 | < | < | < | — | > | > |
| **Interoperabilidad** | 1 | < | < | < | < | — | > |
| **Mantenibilidad** | 0 | < | < | < | < | < | — |

**Justificación de la priorización:**

1. **Seguridad (Score: 5):** Es el atributo más crítico porque el sistema maneja datos personales de alumnos y docentes, documentos oficiales y comprobantes de pago. La autenticación por JWT y el control de acceso por roles son fundamentales.

2. **Usabilidad (Score: 4):** La adopción del sistema depende directamente de que sea fácil de usar. Si la interfaz es confusa o compleja, los usuarios regresaran a los canales informales.

3. **Disponibilidad (Score: 3):** El sistema debe estar disponible durante horarios académicos y administrativos para no bloquear trámites.

4. **Rendimiento (Score: 2):** Las operaciónes principales (crear solicitud, consultar, generar PDF) deben ser rápidas, pero el volumen de usuarios concurrentes no se espera excesivamente alto.

5. **Interoperabilidad (Score: 1):** El sistema debe integrarse con el proveedor de autenticación y el SIGA, pero estas integraciónes son puntuales y bien definidas.

6. **Mantenibilidad (Score: 0):** Aunque es deseable, la arquitectura de microservicio y el diseño dinámico ya fácilitan el mantenimiento.

## 6.2. Catálogo de Escenarios de Atributos de Calidad

| ID | Descripción |
|---|---|
| AC-01 | **Autenticación y autorizacion segura:** El sistema valida el token JWT en cada peticion y restringe el acceso a recursos segun el rol del usuario. |
| AC-02 | **Protección de datos sensibles:** Los archivos adjuntos y datos personales se transmiten y almacenan de forma segura. |
| AC-03 | **Control de acceso por roles:** Un usuario solo puede acceder a las solicitudes y funciones permitidas para su rol. |
| AC-04 | **Interfaz intuitiva para creación de solicitudes:** Un alumno sin capacitacion previa puede crear una solicitud en menos de 5 minutos. |
| AC-05 | **Formularios claros y validados:** Los formularios dinámicos muestran mensajes de error claros y guian al usuario para completar correctamente la información. |
| AC-06 | **Disponibilidad en horario académico:** El sistema esta disponible al menos el 99 % del tiempo durante dias hábiles (lunes a viernes, 8:00-20:00). |
| AC-07 | **Tiempo de respuesta aceptable:** Las operaciónes principales responden en menos de 3 segundos bajo carga normal. |
| AC-08 | **Generación de PDF eficiente:** La generación de un documento PDF a partir de plantilla se completa en menos de 5 segundos. |
| AC-09 | **Integración confiable con SIGA:** La consulta de datos al SIGA responde adecuadamente y el sistema maneja graciosamente la indisponibilidad del servicio. |
| AC-10 | **Integración con autenticación externa:** El sistema valida correctamente tokens JWT emitidos por el proveedor de autenticación. |

## 6.3. Especificación de Atributos de Calidad

### 6.3.1. AC-01: Autenticación y autorizacion segura

| **AC-01: Autenticación y autorizacion segura** | |
|---|---|
| **Fuente:** | Usuario no autenticado o con token inválido. |
| **Estimulo:** | Un usuario intenta acceder a un recurso del sistema sin un token JWT válido o con un token expirado. |
| **Artefacto:** | Middleware de autenticación del Sistema de Solicitudes. |
| **Ambiente:** | Operación normal del sistema. |
| **Respuesta:** | El sistema rechaza la peticion con un código HTTP 401 (Unauthorized) y redirige al proveedor de autenticación. No se expone información del sistema. |
| **Métrica:** | El 100 % de las peticiones sin token válido son rechazadas. Tiempo de validación del token menor a 100ms. |

### 6.3.2. AC-02: Protección de datos sensibles

| **AC-02: Protección de datos sensibles** | |
|---|---|
| **Fuente:** | Atacante externo. |
| **Estimulo:** | Intento de interceptar datos en transito o acceder a archivos adjuntos de otro usuario. |
| **Artefacto:** | Canal de comúnicación y almacenamiento de archivos. |
| **Ambiente:** | Operación normal del sistema. |
| **Respuesta:** | Toda la comúnicación se realiza sobre HTTPS (TLS 1.2+). Los archivos adjuntos solo son accesibles por el solicitante, el personal responsable y el administrador, validando permisos en cada descarga. |
| **Métrica:** | El 100 % de las conexiónes usan HTTPS. El 0 % de los accesos no autorizados a archivos son éxitosos. |

### 6.3.3. AC-03: Control de acceso por roles

| AC-03: Control de acceso por roles | |
|---|---|
| **Fuente:** | Usuario autenticado con rol insuficiente. |
| **Estimulo:** | Un alumno intenta acceder a la sección de administración o un miembro de control escolar intenta ver solicitudes asignadas a responsable de programa. |
| **Artefacto:** | Decoradores/middleware de control de acceso. |
| **Ambiente:** | Operación normal del sistema. |
| **Respuesta:** | El sistema deniega el acceso con un código HTTP 403 (Forbidden) y muestra un mensaje indicando que no tiene permisos suficientes. |
| **Métrica:** | El 100 % de los intentos de acceso a recursos no autorizados para el rol del usuario son bloqueados. |

### 6.3.4. AC-04: Interfaz intuitiva para creación de solicitudes

| AC-04: Interfaz intuitiva para creación de solicitudes | |
|---|---|
| **Fuente:** | Alumno sin experiencia previa con el sistema. |
| **Estimulo:** | El alumno necesita solicitar una constancia por primera vez. |
| **Artefacto:** | Interfaz de creación de solicitudes. |
| **Ambiente:** | Primer uso del sistema. |
| **Respuesta:** | El usuario puede selecciónar el tipo, llenar el formulario y enviar la solicitud sin necesidad de ayuda externa ni documentación. |
| **Métrica:** | Un usuario nuevo completa la creación de una solicitud en menos de 5 minutos sin capacitacion previa. La tasa de abandono del formulario es menor al 10 %. |

### 6.3.5. AC-05: Formularios claros y validados

| AC-05: Formularios claros y validados | |
|---|---|
| **Fuente:** | Solicitante. |
| **Estimulo:** | El solicitante envia un formulario con datos faltantes o en formato incorrecto. |
| **Artefacto:** | Formularios dinámicos de creación de solicitud. |
| **Ambiente:** | Operación normal del sistema. |
| **Respuesta:** | El sistema muestra mensajes de error claros, específicos y junto al campo correspondiente, indicando exactamente que debe corregirse. No se pierden los datos ya ingresados. |
| **Métrica:** | El 100 % de los errores de validación muestran un mensaje descriptivo. Los datos válidos ingresados previamente se conservan tras un error de validación. |

### 6.3.6. AC-06: Disponibilidad en horario académico

| AC-06: Disponibilidad en horario académico | |
|---|---|
| **Fuente:** | Cualquier usuario. |
| **Estimulo:** | Un usuario accede al sistema durante dias hábiles en horario académico. |
| **Artefacto:** | Sistema de Solicitudes (servidor web y base de datos). |
| **Ambiente:** | Dias hábiles, lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 hrs (hora Mexico). |
| **Respuesta:** | El sistema responde correctamente a las peticiones del usuario. |
| **Métrica:** | Disponibilidad del 99 % durante horario académico. Tiempo máximo de inactividad no programada: 4 horas al mes. |

### 6.3.7. AC-07: Tiempo de respuesta aceptable

| AC-07: Tiempo de respuesta aceptable | |
|---|---|
| **Fuente:** | Cualquier usuario. |
| **Estimulo:** | El usuario realiza una operación comun: consultar lista de solicitudes, ver detalle, crear solicitud. |
| **Artefacto:** | API y vistas del sistema. |
| **Ambiente:** | Hasta 50 usuarios concurrentes (estimación para la unidad académica). |
| **Respuesta:** | El sistema procesa y responde la peticion dentro del tiempo establecido. |
| **Métrica:** | El 95 % de las peticiones responden en menos de 3 segundos. Ninguna peticion tarda más de 10 segundos (excluyendo generación de PDF y carga de archivos). |

### 6.3.8. AC-08: Generación de PDF eficiente

| AC-08: Generación de PDF eficiente | |
|---|---|
| **Fuente:** | Personal (Control Escolar, Responsable de Programa). |
| **Estimulo:** | El personal solicita generar un documento PDF a partir de una plantilla. |
| **Artefacto:** | Motor de generación de documentos PDF. |
| **Ambiente:** | Operación normal del sistema. |
| **Respuesta:** | El sistema genera el PDF sustituyendo las variables y lo ofrece para descarga. |
| **Métrica:** | La generación del PDF se completa en menos de 5 segundos para plantillas de hasta 5 páginas. |

### 6.3.9. AC-09: Integración confiable con SIGA

| AC-09: Integración confiable con SIGA | |
|---|---|
| **Fuente:** | Sistema de Solicitudes. |
| **Estimulo:** | El sistema necesita datos de un alumno/docente y consulta al SIGA via API. |
| **Artefacto:** | Módulo de integración con SIGA. |
| **Ambiente:** | Operación normal; SIGA puede estar disponible o no. |
| **Respuesta:** | Si el SIGA responde: se obtienen y muestran los datos completos. Si el SIGA no responde: el sistema muestra los datos básicos disponibles (del token JWT) y un mensaje indicando que los datos adicionales no estan disponibles temporalmente. El flujo principal no se interrumpe. |
| **Métrica:** | Timeout de conexión al SIGA: 5 segundos. El sistema continua operando normalmente ante la caida del SIGA en el 100 % de los casos. |

### 6.3.10. AC-10: Integración con autenticación externa

| AC-10: Integración con autenticación externa | |
|---|---|
| **Fuente:** | Proveedor de autenticación. |
| **Estimulo:** | Un usuario presenta un token JWT para acceder al sistema. |
| **Artefacto:** | Middleware de validación JWT. |
| **Ambiente:** | Operación normal del sistema. |
| **Respuesta:** | El sistema valida la firma, la expiracion y los claims del token. Si es válido, permite el acceso con el rol correspondiente. Si es inválido, rechaza la peticion. |
| **Métrica:** | Validación del token en menos de 100ms. El 100 % de los tokens inválidos o expirados son rechazados. |

# Capítulo 7

# Requerimientos Funcionales

## 7.1. Catálogo de Requerimientos Funcionales

| ID | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| RF-01 | Catálogo dinámico de tipos de solicitud | El sistema debe permitir al administrador crear, editar y eliminar tipos de solicitud desde la interfaz. Cada tipo define: nombre, descripción, rol responsable de atenderla, si requiere pago, roles que pueden crearlo (alumno, docente o ambos) y si tiene plantilla asociada. |
| RF-02 | Formularios dinámicos | Cada tipo de solicitud debe tener un formulario configurable con campos personalizados. Los tipos de campo soportados son: texto, area de texto, número, fecha, selección (dropdown) y archivo. Cada campo define: etiqueta, tipo, si es requerido, opciones (para selects) y orden de aparicion. |
| RF-03 | Plantillas con variables | El sistema debe soportar plantillas de documento asociadas a tipos de solicitud. Las plantillas contienen variables sustituibles (ej. `{{nombre}}`, `{{matrícula}}`, `{{programa}}`, `{{fecha}}`). Al generar el documento, el sistema reemplaza las variables con datos reales y produce un PDF. Las plantillas son opcionales por tipo. |
| RF-04 | Creación de solicitudes | Un usuario autenticado (alumno o docente) puede crear una solicitud selecciónando un tipo del catálogo. El sistema presenta el formulario dinámico, el usuario lo completa y adjunta archivos. Se genera un folio único y la solicitud inicia en estado "Creada". Si requiere pago y el usuario no es mentor, debe adjuntar comprobante. |

| ID | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| RF-05 | Ciclo de vida de la solicitud | Las solicitudes siguen un ciclo de vida con los estados: Creada, En proceso, Finalizada y Cancelada. Las transiciónes validas son: Creada → En proceso, Creada → Cancelada, En proceso → Finalizada, En proceso → Cancelada. El solicitante puede cancelar en estado "Creada". Cada cambio se registra con fecha, responsable y observaciones. |
| RF-06 | Enrutamiento por roles | Las solicitudes se dirigen automáticamente al personal cuyo rol corresponda al responsable definido en el tipo de solicitud. El personal solo ve solicitudes asignadas a su rol. El administrador tiene visibilidad total. |
| RF-07 | Notificaciónes por correo | El sistema envia correo electrónico al personal responsable cuando se crea una nueva solicitud. También notifica al solicitante cuando cambia el estado de su solicitud (en proceso, finalizada, cancelada). Si el servicio SMTP falla, la solicitud no se ve afectada. |
| RF-08 | Consulta y seguimiento | El solicitante puede ver la lista de sus solicitudes con folio, tipo, fecha y estado, con filtros por estado. El personal puede listar solicitudes asignadas con filtros por estado, tipo, fecha y busqueda por folio o nombre. Ambos pueden ver el historial de seguimiento con fechas y observaciones. |
| RF-09 | Atención de solicitudes | El personal puede ver el detalle completo de una solicitud asignada (datos del formulario, archivos adjuntos, historial). Puede cambiar el estado, agregar observaciones y, si aplica, generar el documento PDF desde la plantilla. |
| RF-10 | Gestión de archivos adjuntos | El sistema soporta la carga de archivos individuales y comprimidos (.zip). Los archivos se almacenan organizados por folio de solicitud. El personal puede descargar los archivos adjuntos desde el detalle de la solicitud. |

| ID | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
| RF-11 | Gestión de alumnos mentores | El administrador puede gestiónar una lista de alumnos mentores activos. Los mentores se agregan manualmente por matrícula o mediante carga de archivo CSV. Los alumnos en la lista quedan exentos de adjuntar comprobante de pago en solicitudes que lo requieran. El administrador puede consultar y eliminar mentores de la lista. |

## 7.2. Interfaces Externas

El Sistema de Solicitudes interactua con tres sistemas externos. A continuacion se describen las interfaces de cada uno.

### 7.2.1. IE-01: Proveedor de Autenticación (JWT)

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Tipo de interfaz:** | API / Token |
| **Dirección:** | Entrada (el sistema recibe el token) |
| **Protocolo:** | HTTPS |
| **Formato:** | JSON Web Token (JWT) |
| **Datos recibidos:** | ▪ `matricula`: Identificador único del usuario.<br>▪ `correo`: Correo electrónico del usuario.<br>▪ `rol`: Rol del usuario en el sistema (alumno, docente, control_escolar, responsable_programa, administrador). |
| **Autenticación:** | El token es firmado por el proveedor. El sistema valida la firma usando la clave pública del proveedor. |
| **Manejo de errores:** | Token inválido o expirado: se rechaza la peticion con HTTP 401. Proveedor no disponible: el sistema no puede autenticar nuevos usuarios pero las sesiónes activas no se ven afectadas. |

### 7.2.2. IE-02: SIGA (Sistema Integral de Gestión Académica)

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Tipo de interfaz:** | API REST |
| **Dirección:** | Salida (el sistema consulta al SIGA) |
| **Protocolo:** | HTTPS |
| **Formato:** | JSON |
| **Operación:** | Consulta de datos de usuario por matrícula. |
| **Datos obtenidos:** | ▪ `nombre_completo`: Nombre del alumno/docente.<br>▪ `programa`: Programa académico.<br>▪ `semestre`: Semestre actual (alumnos).<br>▪ `correo`: Correo electrónico institucional.<br>▪ Otros datos relevantes segun la API del SIGA. |
| **Manejo de errores:** | Si el SIGA no responde dentro de 5 segundos, el sistema usa los datos básicos del token JWT. Se muestra un aviso al usuario indicando que algunos datos adicionales no estan disponibles. |

### 7.2.3. IE-03: Servicio SMTP (Correo Electrónico)

| Campo | Descripción |
|---|---|
| **Tipo de interfaz:** | Protocolo SMTP |
| **Dirección:** | Salida (el sistema envia correos) |
| **Protocolo:** | SMTP con TLS |
| **Formato:** | Correo electrónico (texto plano y/o HTML) |
| **Eventos que disparan envio:** | ▪ Solicitud creada: correo al personal responsable.<br>▪ Estado cambiado: correo al solicitante. |
| **Contenido del correo:** | Asunto descriptivo, folio de solicitud, tipo, estado actual/nuevo, enlace al sistema. |
| **Manejo de errores:** | Si el SMTP falla, el envio se registra como pendiente. La operación principal (creación o cambio de estado) no se ve afectada. |

## 7.3. Restricciónes

| ID | Restricción | Descripción |
|---|---|---|
| RT-01 | Autenticación delegada | El sistema no debe implementar módulo de autenticación propio. Toda la autenticación se delega al proveedor externo via JWT. No se implementa registro, login ni recuperación de contraseña. |
| RT-02 | Arquitectura de microservicio | El Sistema de Solicitudes debe funcionar como un servicio independiente, sin dependencias de código con otros módulos del ecosistema. La comúnicación con servicios externos es únicamente via APIs REST y tokens. |
| RT-03 | Base de datos independiente | El sistema debe tener su propia base de datos. No debe acceder directamente a bases de datos de otros sistemas (SIGA, autenticación, etc.). |
| RT-04 | Comúnicación cifrada | Toda la comúnicación entre el cliente (navegador) y el servidor, así como entre el servidor y servicios externos, debe realizarse sobre HTTPS (TLS 1.2 o superior). |
| RT-05 | Compatibilidad de navegadores | La interfaz web debe ser funcional en las versiónes más recientes de Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. |
| RT-06 | Sin procesamiento de pagos | El sistema no procesa pagos en línea. Solo registra si un tipo de solicitud requiere comprobante de pago y permite adjuntarlo como archivo. |
| RT-07 | Tamaño de archivos | Los archivos adjuntos deben respetar un tamaño máximo configurable (valor sugerido: 10 MB por archivo individual). |
| RT-08 | Idioma | La interfaz del sistema debe estar en idioma español (Mexico). |

## 7.4. Matriz de Trazabilidad

La siguiente tabla muestra la relacion entre los requerimientos de negocio, los requerimientos funcionales y los casos de uso.

Tabla 7.3: Matriz de trazabilidad RN → RF → CU.

| **Req. Negocio** | **Req. Funcional** | **Caso(s) de Uso** |
|---|---|---|
| RN-01 | RF-04, RF-08 | CU-01, CU-02, CU-03, CU-05 |
| RN-02 | RF-01, RF-02 | CU-10, CU-11 |
| RN-03 | RF-06 | CU-06 |
| RN-04 | RF-05, RF-08 | CU-05, CU-08 |
| RN-05 | RF-07 | CU-17 |
| RN-06 | RF-03 | CU-09, CU-12 |
| RN-07 | RF-08 | CU-14, CU-15 |
| RN-08 | — | — (RNF-01, RNF-02, RNF-03) |
| RN-09 | RF-11 | CU-13 |

# Bibliografía


[1] IEEE, *IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Computer Society, 1998.

[2] K. Wiegers y J. Beatty, *Software Requirements*, 3ra ed., Microsoft Press, 2013.

[3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10ma ed., Pearson, 2015.

[4] R. S. Pressman, *Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico*, 7ma ed., McGraw-Hill, 2010.